

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО СТРУКТУРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ И УРОВНЮ ДОХОДОВ

Анализ данных Сбера: потребительские расходы, заработная плата, население, миграция

Период: 2023–2024 гг.

Цель и методология

Цель: Выявить типологию территорий по характеру потребительского поведения для дифференцированных бизнес-стратегий.

Методы:

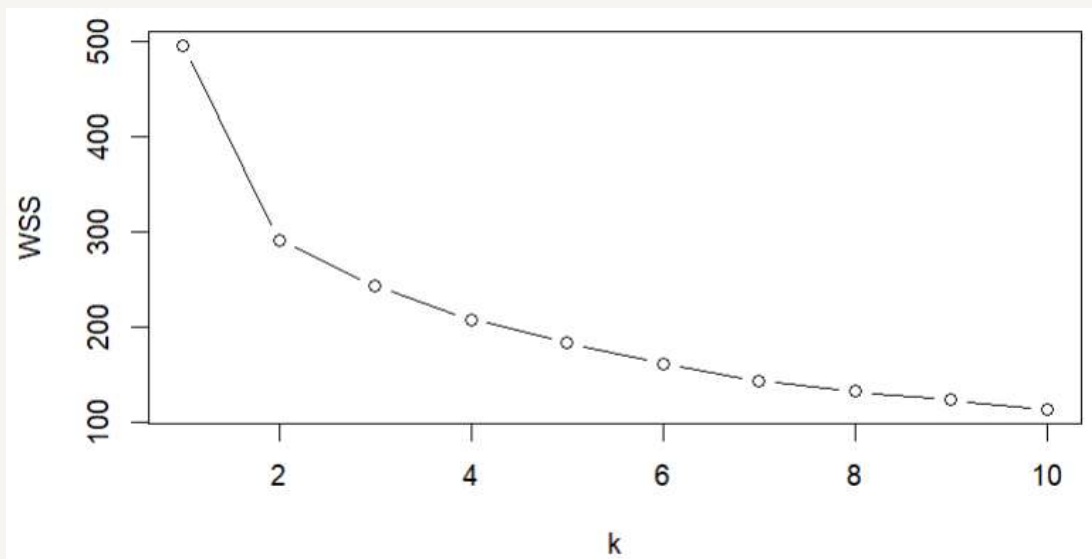
- Агрегация данных по категориям (здоровье, маркетплейсы, общепит, продовольствие, транспорт)
- Z-стандартизация признаков
- K-means ($k=2-7$), иерархическая кластеризация (Ward, average), DBSCAN
- Оценка качества: Silhouette, Davies-Bouldin, объяснённая дисперсия

Источники: consumption.csv, bdmo_salary.csv, bdmo_population.csv, bdmo_migration.csv, market_access.csv

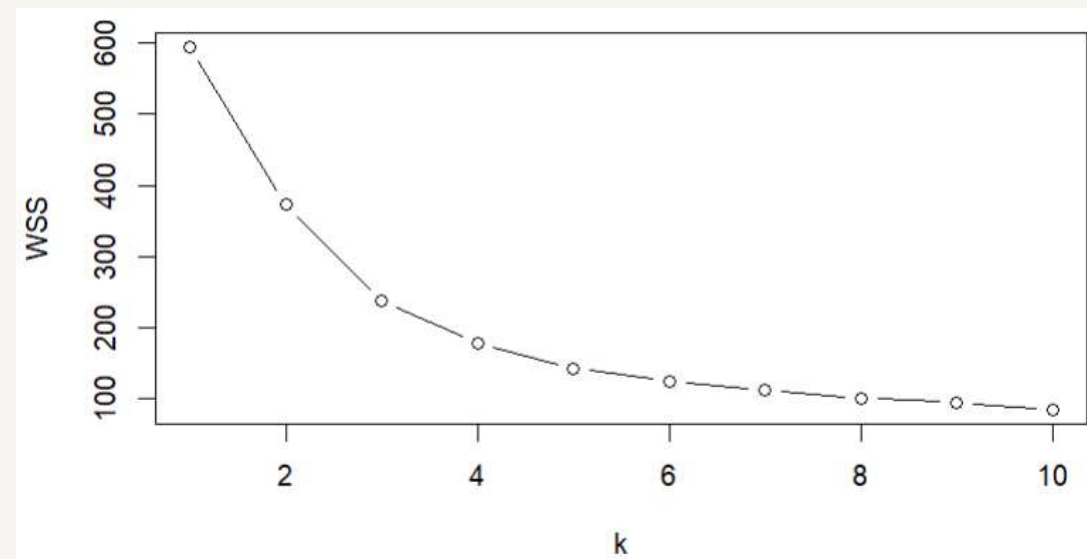
Выбор оптимального k (2023 vs 2024)

Параметр	2023	2024
Оптимальное k	3	4
Silhouette	0.333	0.460
Davies-Bouldin	1.497	0.878
Between_SS/Total_SS	50.9%	70.0%
Ключевой признак	Структура расходов	Доход + структура расходов

Визуализация — Метод локтя (2023 и 2024)



WSS (Within Sum of Squares) — 2023



WSS — 2024

Изгиб на графике WSS: 2023 — $k=3$, 2024 — $k=4$.

Результаты кластеризации 2023 (k=3)

Кластер	Размер	Доля	Характеристика
1	49	49%	Умеренное потребление
2	25	25%	Повышенное сервисное потребление
3	26	26%	Высокий уровень потребления

Центроиды (стандартизованные значения):

Кластер	Здоровье	Маркетплейсы	Общепит	Продовольствие	Транспорт
1	-0.31	-0.61	-0.53	-0.70	-0.60
2	-0.74	+0.48	-0.40	+0.60	+0.29
3	+1.30	+0.68	+1.38	+0.74	+0.85

Экономическая интерпретация 2023

Кластер 1 - Умеренное потребление (49%)

- Отрицательные отклонения по всем категориям
- Профиль: сдержанное поведение, низкая цифровая активность
- Стратегия: массовые акции, базовые категории

Кластер 2 - Сервисное потребление (25%)

- Лидеры по маркетплейсам (+0.48) и продовольствию (+0.60)
- Профиль: активные онлайн-покупатели
- Стратегия: программы лояльности для e-commerce

Кластер 3 - Высокое потребление (26%)

- Максимум по всем категориям: здоровье (+1.30), общепит (+1.38)
- Профиль: премиальное потребление
- Стратегия: премиум-предложения, эксклюзивные услуги

Результаты кластеризации 2024 (k=4)

Кластер	Размер	Доля	Характеристика
1	8	8%	Минимальный доход и потребление
2	7	7%	Низкий доход, высокая активность в сервисах
3	30	30%	Повышенный доход и потребление
4	55	55%	Умеренный доход и потребление

Центроиды:

Кластер	Зарплата	Здоровье	Маркетплейсы	Общепит	Продовольствие	Транспорт
1	-2.10	-2.27	-1.52	-1.03	-2.66	-1.78
2	-1.79	+0.72	+1.40	+0.92	-0.90	+0.69
3	+0.76	+0.92	+0.61	+1.09	+0.90	+0.98
4	+0.12	-0.26	-0.29	-0.56	+0.01	-0.36

Экономическая интерпретация 2024

Кластер 1 - Минимальный доход (8%)

- Зарплата -2.10, все категории ниже среднего
- Профиль: экономически депрессивные территории
- Стратегия: социальные программы

Кластер 2 - Парадокс: низкий доход, активное потребление (7%)

- Зарплата -1.79, но маркетплейсы +1.40, общепит +0.92
- Профиль: перспективный сегмент для финансовых продуктов
- Стратегия: рассрочка, микрокредитование

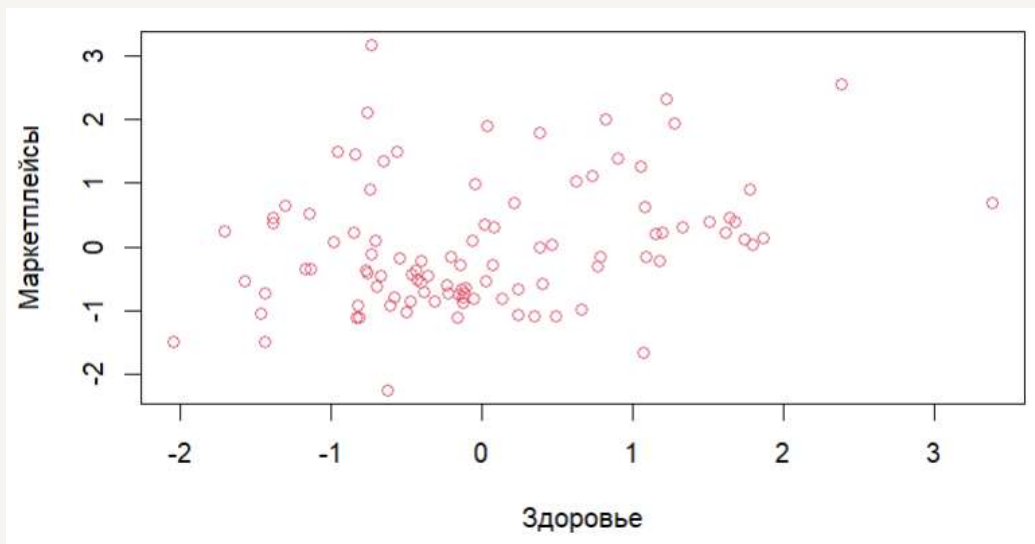
Кластер 3 - Повышенный доход (30%)

- Зарплата +0.76, лидеры по всем категориям
- Профиль: благополучные территории
- Стратегия: премиум-сегмент, кросс-продажи

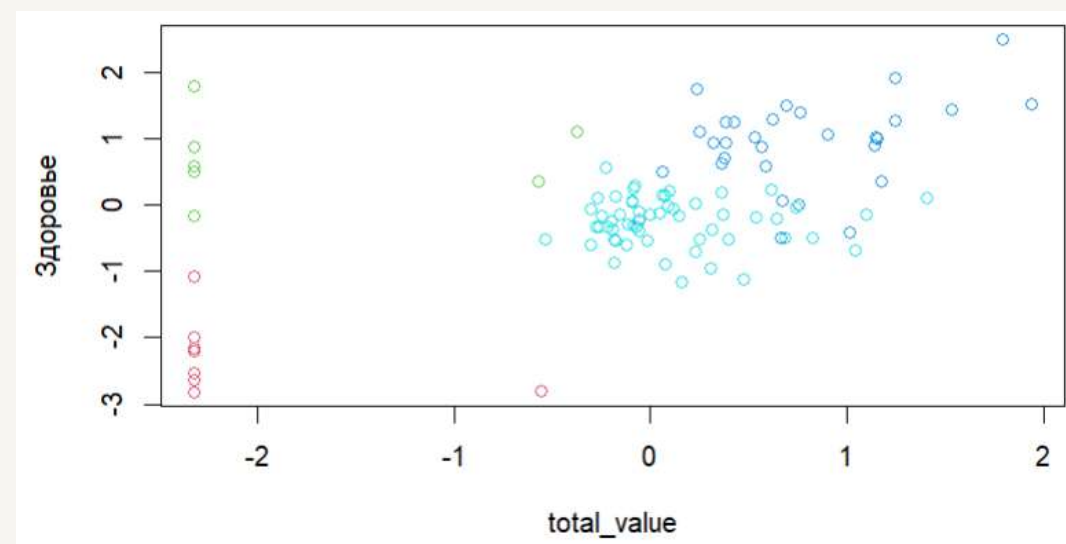
Кластер 4 - Умеренный доход (55%)

- Зарплата +0.12, фокус на традиционные категории
- Профиль: стабильное потребление
- Стратегия: цифровизация, акции на общепит

Визуализация кластеров (РСА-проекция)



2023 (k=3)



2024 (k=4)

Точки окрашены по кластерам. В 2024 году кластеры более чётко разделены.

Сравнение и бизнес-применение

Ключевые выводы:

1. 2023: 3 кластера по структуре расходов
2. 2024: 4 кластера с учётом дохода, качество выше (Silhouette 0.46, DBI 0.88)
3. Кластер 2 (2024) — парадокс низкого дохода при высокой активности — перспективный сегмент
4. K-means показал лучшие результаты vs DBSCAN и иерархические методы
5. Дифференцированные стратегии повышают эффективность маркетинга

Рекомендации

- Интеграция с CRM для персонализации предложений
- Мониторинг миграции клиентов между кластерами
- Расширение признакового пространства (возраст, миграция)